KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERSİ
PROJE ÖNERİSİ

Ekip Numarası:
Ekip Adı: Temiz Rotacılar
Ekip Üyeleri ve rolleri:

- Mehmet Demir: Takım Lideri ve Sanal Donanım Sorumlusu
- Deniz Kılınç: Backend Geliştirici ve Veritabanı Yöneticisi
- Elif Onat: Yazılım Mimarı ve Backend Geliştirici
- Şerif Berke Karaman: Mobil Uygulama Geliştirici ve UX/UI Tasarımcısı
- Eren Kadiroğlu: Mobil Uygulama Geliştirici ve Tester

Projenin adı ve açıklaması:

Akıllı Şehir Atık Yönetimi ve Rota Optimizasyonu

Şehirlerdeki atık toplama süreçlerinde yaşanan verimsizliği, yakıt israfını ve zaman kaybını önlemek amacıyla geliştirilen bir IoT simülasyon ve yönetim sistemi projesidir.

Belediyelerdeki çöp kamyonları, konteynerler boş olsa dahi sabit bir rotayı takip etmektedir ve bahsettiğimiz verimsizlik, yakıt israfı ve zaman kaybı gibi sorunlara yol açmaktadır.

Geliştireceğimiz projede ise; fiziksel sensörler yerine, yazılacak bir simülasyon script'i aracılığıyla gerçek veri geliyormuş gibi konteynerların doluluk oranı ve konum bilgileri üretilip sunucuya gönderilecek.

Sunucu tarafında toplanan veriler analiz edilerek, doluluk oranı belirli bir eşik değerini (%60) aşan konteynerler filtrelenecektir. Bu noktalar için Gezgin Satıcı Problemi mantığıyla en verimli toplama rotası oluşturulacaktır.

Sistem, sürücülerin kullanacağı tek bir mobil uygulama üzerinden çalışacaktır. Plaka ile giriş sistemi sayesinde; sürücüler uygulamaya girdiklerinde sadece kendilerine atanan rotayı harita üzerinde görüntüleyip görev takibi yapacaktır.

Tarih: 02.03.2026

İmza:

Mehmet Demir

Elif Onat

Deniz Kılınç

Şerif Berke Karaman

Eren Kadiroğlu